

Práctica 2

- **Programación en Lenguaje Ensamblador del ATmega1280**

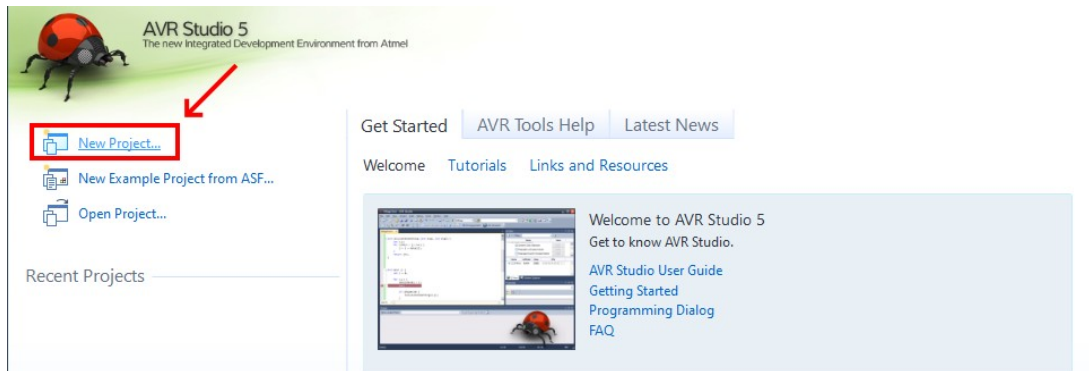
Objetivo: Mediante esta práctica el alumno aprenderá el uso básico de programa AVR Studio como herramientas de programación en lenguaje Ensamblador para el sistema ATmega1280/2560.

Equipo: - Computadora Personal

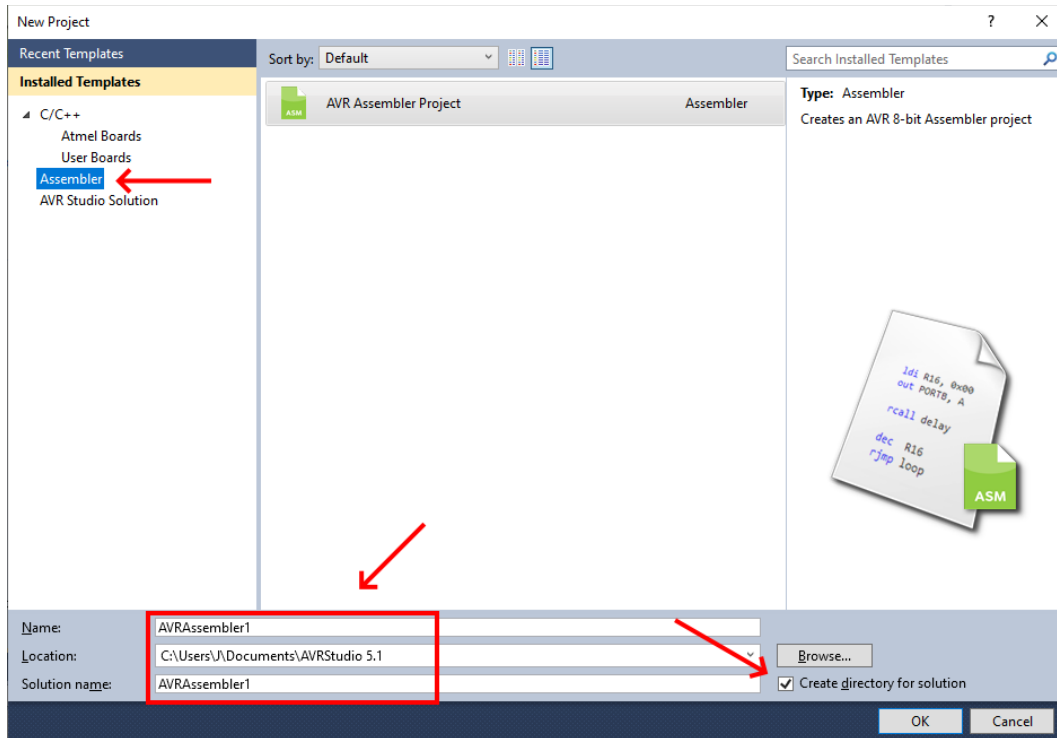
Teoría: - Arquitectura interna y conjunto de instrucciones del ATmega1280

Descripción: Instalar los siguientes programas en la Computadora personal

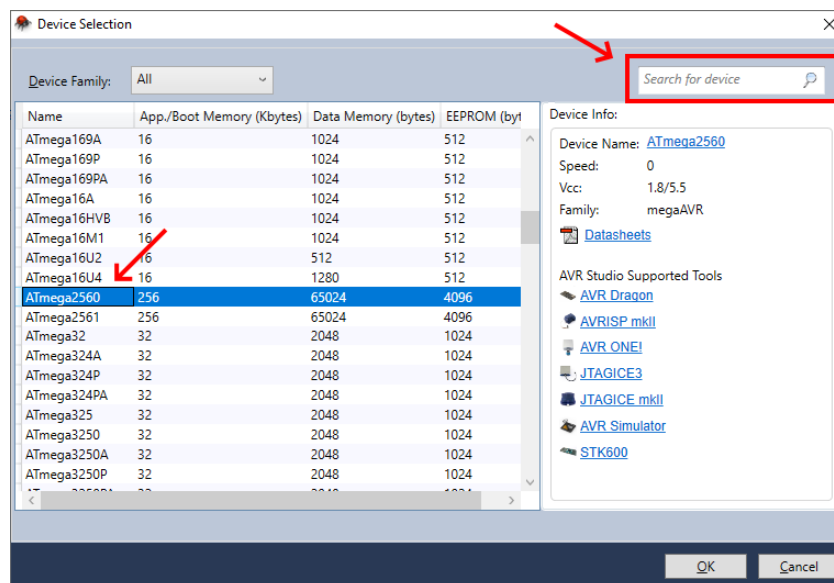
- 1) AVR Studio 5 (programa IDE de la compañía ATMEL, descargar de www.atmel.com).
- 2) Crear un archivo texto con extensión **asm** con el código del **Listado 1**.
- 3) Crear en la raíz (C:\) una carpeta llamada **uC** y dentro de esta otra llamada **Prac2** quedando la ruta como: "C:\uC\Prac2".
- 4) Utilice el programa AVR Studio para crear un proyecto llamado **Prac2** llevando acabo los siguientes pasos.
 - a) Ejecute al programa AVR Studio y genere un proyecto seleccionando el botón *New Project* en la ventana de inicio para dar presentación a la siguiente ventana.



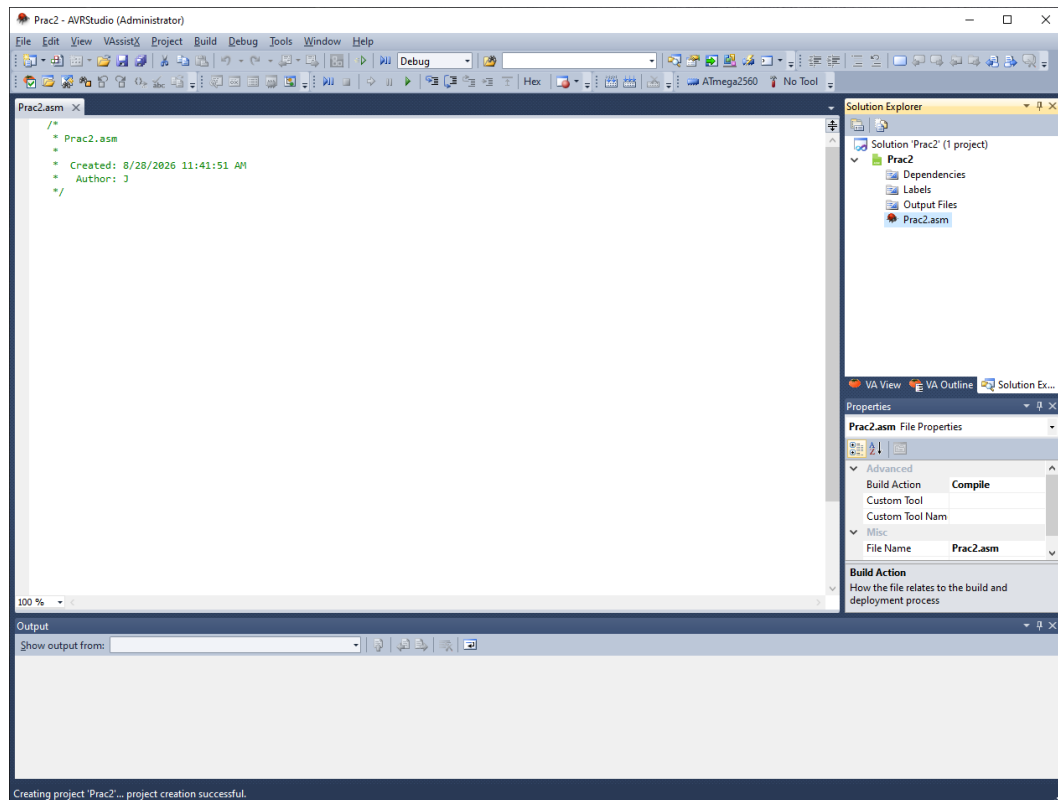
- b) En esta nueva ventana seleccione *Assembler* para indicar que utilizará el lenguaje ensamblador. Luego introduzca un nombre *Prac2* al proyecto (Project name:) e introduzca la ruta *c:\uC* (Location:), active la opción “Create directory for solution” y entonces presione el botón *OK*.



- c) Ahora seleccione el dispositivo (Device) a utilizar el **ATmega2560** (se pueden utilizar los filtros para reducir la búsqueda) y presione *OK*



- d) Aparecerá la siguiente ventana de AVR Studio para dar lugar a incluir los archivos fuentes (*.asm) al proyecto.



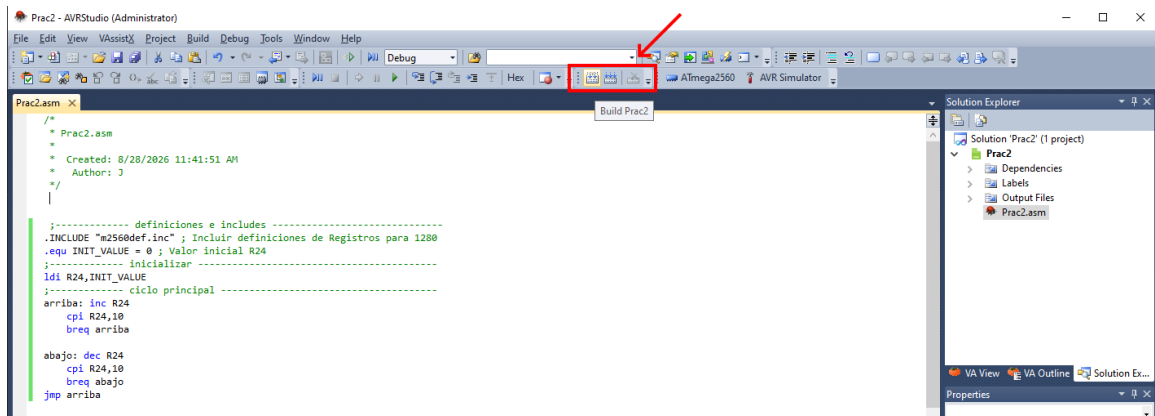
Listado 1:

```

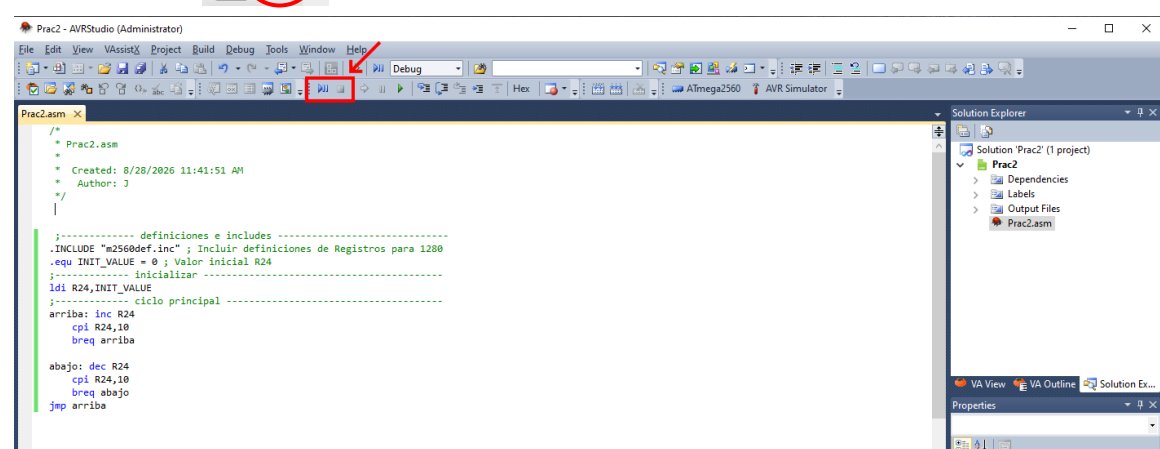
;----- definiciones e includes -----
.INCLUDE "m1280def.inc" ; Incluir definiciones de Registros para 1280
.equ INIT_VALUE = 0 ; Valor inicial R24
;----- inicializar -----
        ldi R24,INIT_VALUE
;----- ciclo principal -----
arriba: inc    R24
        cpi    R24,10
        breq   abajo
        rjmp   arriba
abajo:  dec    R24
        cpi    R24,0
        breq   arriba
        rjmp   abajo
;-----

```

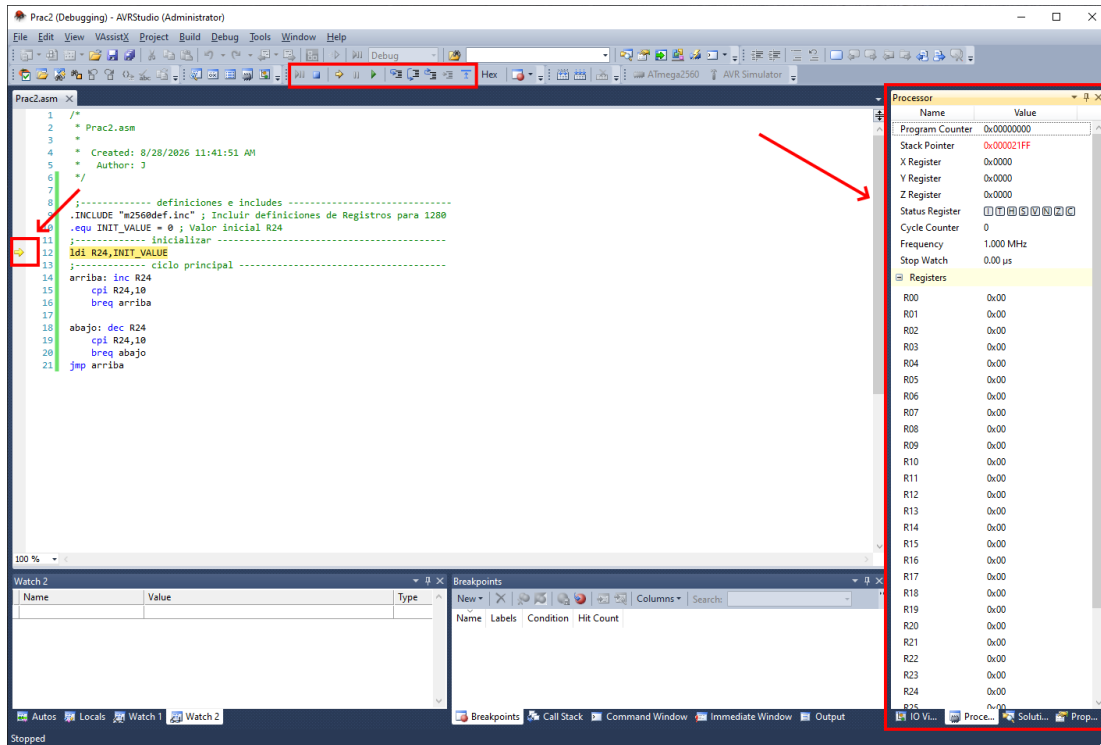
- e) Si es necesario incluir archivos se debe posicionar el cursor en texto “*Source Files*” de la ventana izquierda. Presione el botón derecho del ratón y seleccione “*Add Existing Source File(s)...*” entonces aparecerá la ventana de selección de archivos y selecciona el(los) archivo(s) (*.asm) y se presiona *Open*. En este caso solo copie el código del listado 1 y salve el archivo correspondiente (Prac2.asm).
- f) Ahora podrá compilar el proyecto presionando F7 o el ícono de la barra de herramientas correspondiente a compilar.



- g) Una vez compilado el proyecto este puede se situado seleccionando el ícono del simulador.



- h) Una vez seleccionado el simulador, la vista cambia ligeramente y el programa puede ser ejecutado paso a paso con los botones de control, así como la indicación de la instrucción por ejecutar y monitorear los registros del CPU y periféricos:



- i) Ensamble y simule paso a paso y observe el cambio en el registro correspondiente.
- j) ¿Qué hace el programa?

Implementar el programa solicitado en el repositorio de la Práctica.

Comentarios y Conclusiones.

Bibliografía.